

附件 3:

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

创意设计赛项目商业计划书

能智核——公共建筑风阀疑点核验与补证工作台

参赛方向：智慧能源与环境

一、项目方案概述（不超过 200 字）

能智核面向公共建筑告警后的风阀疑点核查，将 CSV 导入、质量校验、工况适用性、证据与补证动作组织成可操作任务，导出可阅读核查卡。已有公开仿真范围原型和可靠性验证，真人价值实验包已备齐、尚待实施；拟在实际价值与现场适用性验证后探索本地工具及接入服务。

二、项目团队（不超过 200 字）

项目工作覆盖数据处理、数值核验、软件交互及实验复核。建筑点位确认、参考答案独立复核和真实参与者招募仍需团队落实。本匿名方案不列成员、培养单位、指导教师和未证实的资历；现有能力以可运行软件和复现记录为证据。

三、项目产品（服务）化（不超过 2000 字）

1. 项目产品（服务）特性

一项核查任务从运行 CSV 开始，结束于一张能够交接的核查卡。卡片呈现输入转换、数据质量、有效工况、支持和限制证据、下一步动作以及源数据哈希。质量通过不等于设备正常；无法检验时明确需要的点位或时段，避免把不确定性隐藏在单一异常分数中。

当前可交付本地工作台、三个演示、原始公开 CSV 及可复现结果。只支持已验证的 LBNL 单风道仿真配置，不连接楼控执行器、不自动控制设备。真实建筑 BDG2 用能回放独立展示；真实设备接入仍需点位审查、参考校准和现场验证。

2. 产品（服务）化实施计划

先完成邀测参考答案的独立复核，再由团队招募 5—10 人，使用匹配不同任务与平衡顺序比较常规方式和工作台。记录时间、遗漏、错误归因及失败，检验是否改善实际任务。通过后再寻求授权的同类设备数据接入，由运维人员复核疑点，形成服务验收条件。现阶段没有已签试点或合作，不预设实验必然改善。

四、项目产品（服务）市场与竞争（不超过 2000 字）

1. 市场概述

拟面向校园、办公楼等公共建筑运维团队及能源服务方，聚焦告警解释与核查交接。目标用户与任务为项目假设，尚无采购访谈、有效客户数量或市场规模调查。当前展示价值是一个可以运行、可以复核、会说明证据不足的核查流程。

2. 竞争优势分析

常规曲线和表格能展示原始信息，需要人员自行核对单位、时长与证据；工作台增加自动检查、有效窗口与核查卡。是否减少关键遗漏或核查时间，必须通过真实任务对照确认。专业楼控和故障诊断产品需另做功能与现场对标，不能把自建固定阈值当作商业产品，也不能据此认定行业领先。

证据状态	已有依据	尚不能证明
已实现	CSV 映射到核查卡、双维度结果	任意楼宇即接即用
已验证	2 项反例拦截；56 基础工况回归	通用三分类、零误报、算法优势
待验证	真人实验包及独立复核流程	人工提效、付费意愿、节能收益

3. 项目实施风险及应对措施

主要风险是工况不足、点位口径差异和候选证据不足。历史 56 个基础工况仅 12 个形成一致风阀候选，正常与泄漏对照全部未决；卡滞 25%与 75%组表现明显不均。产品保留失败、说明补证条件，不以放宽阈值提高表面覆盖。邀测还可能存在学习顺序、难度不匹配和小样本影响，需独立复核、顺序平衡，并报告逐人结果与超时失败。

五、商业模式（不超过 2000 字）

1. 项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略

拟按已验证设备配置交付本地工具，配套数据字典、单位与时序审查、参考工况校准及人工复核说明。验收同时包含能够形成候选与必须保留未决的任务。软件和接入服务的边界应写入交付约定，不能由仿真结果直接承诺现场诊断效果。

2. 项目产品（服务）的营销策略

拟以可操作任务、三分钟实机演示和可阅读核查卡向目标使用方说明作用，先询问真实告警流程及可提供点位，再讨论试用范围。当前没有客户名单、合同、宣传转化数据或专家背书。不能用“零误报”“自适应提效”等未成立主张吸引采购。

3. 项目产品（服务）获利方式

可探索同类设备的一次性接入配置与本地软件维护服务，具体收费、维护投入和付费意愿均待实证。需要先取得真实任务质量和实施成本记录，才具备核算服务利润的基础。当前不列未经验证的定价、收入或收益预测。

4. （若创业）企业发展计划

暂无可确认的创业主体或融资事实。若真人任务与现场适用性验证均成立，再形成服务规格、责任界限和组织安排；不以计划代替已完成成果。

六、预期经济效益分析（不超过 500 字）

拟检验的价值是减少依据遗漏、错误归因和反复核查，但目前真实参与者 0 人，没有工时节约或现场节能测量结果。历史回归中工作台、固定阈值及消融均为 12/56 一致风阀候选，没有性能优势证据。查询次数、程序毫秒耗时及自身工程修复均不能折算为人工效率或节能收益。后续应先完成真实人员对照与独立评分，若质量相近且任务成本降低，再讨论服务价值；节能收益还须在现场措施实施后另行验证。